

02 上越新幹線を水の力で走らせる

電験三種 電力 - 水力発電

到達目標： 流量・落差・効率から発電出力を計算し、揚水発電、ベルヌーイ、水車分類まで本試験形式で処理する。

1. 水力の基本

高さ H [m] にある水の位置エネルギーは $E = m g H$ [J]。

流量 Q [m³/s]、密度 ρ [kg/m³] なら毎秒の質量は ρQ [kg/s]。

$$P_0 = \rho g Q H [\text{W}]$$

水では $\rho = 1000$ kg/m³、 $g = 9.8$ m/s² として $P_0 = 9.8 Q H$ [kW]。単位は $\text{kg} \cdot \text{m}^2 / \text{s}^3 = \text{W}$ 。

流量は単位時間当たりの体積なので $V = Q t$ 。単位体積当たりの運動エネルギーは $e_k = (1/2) \rho v^2$ [J/m³]。

2. 落差と損失水頭

発電： $H = H_0 - h_L$ 揚水： $H_p = H_0 + h_L$

発電では利用できる落差から損失を引く。揚水では高さに加えて管路損失も克服するため、必要揚程へ損失を加える。

水車・発電機効率と年間電力量

3 . 水車出力・発電機出力

$$P_t = \rho g Q H \eta_t$$

$$P_g = \rho g Q H \eta_t \eta_g = \rho g Q H \eta$$

発電では水力から電気出力へ進むので効率を掛ける。揚水で必要電気入力を求めるときは総合効率で割る。

$$P_{in} = \rho g Q H_p / \eta_{ap}$$

水車効率と発電機効率が別々なら総合効率は $\eta = \eta_t * \eta_g$ 。

4 . 水量から年間電力量

流域面積 A [m^2]、降水量 h [m]、流出率 c から利用水量を $V = A h c$ とする。

$$E_{out} = \rho g V H \eta$$

$1 \text{ kWh} = 3.6 \times 10^6 \text{ J}$, $1 \text{ MWh} = 3.6 \times 10^9 \text{ J}$, $1 \text{ GWh} = 3.6 \times 10^{12} \text{ J}$, $1 \text{ TWh} = 3.6 \times 10^{15} \text{ J}$ 。 km^2 は 10^6 m^2 に換算する。

基礎例題

$H_0 = 55 \text{ m}$, $h_L = 5 \text{ m}$, $Q = 12 \text{ m}^3 / \text{s}$, $\eta_t = 0.90$, $\eta_g = 0.96$ 。 $H = 50 \text{ m}$, $\eta = 0.864$ 。

$$P_g = 9.8 * 12 * 50 * 0.864 = 5080 \text{ kW} = 5.08 \text{ MW}$$

総落差 55 m をそのまま代入しない。

揚水発電 - 出力・入力・時間・効率

5 . 揚水発電の解法

発電側： 1) $H_g = H_0 - h_{Lg}$ 2) $P_g = \rho \cdot g \cdot Q_g \cdot H_g \cdot \eta_{tg}$ 3)
 $V = Q_g \cdot t_g$ 。

揚水側： 1) $H_p = H_0 + h_{Lp}$ 2) $t_p = V / Q_p$ 3) $P_{in} = \rho \cdot g \cdot Q_p \cdot H_p / \eta_{tp}$ 。

一往復効率 = 発電電力量 / 揚水電力量

出力比ではなく、必ず時間を掛けて電力量で比較する。

複合例題

$H_0 = 420 \text{ m}$, 損失 12 m , $Q_g = 48 \text{ m}^3 / \text{s}$, $\eta_{tg} = 0.88$, 発電 7 h ,
 $Q_p = 36 \text{ m}^3 / \text{s}$, $\eta_{tp} = 0.84$ 。

$H_g = 408 \text{ m}$, $P_g = 9.8 \cdot 48 \cdot 408 \cdot 0.88 = 168.9 \text{ MW}$

$V = 48 \cdot 7 \cdot 3600 = 1,209,600 \text{ m}^3$, $t_p = V / (36 \cdot 3600) = 9.33 \text{ h}$

$H_p = 432 \text{ m}$, $P_{in} = 9.8 \cdot 36 \cdot 432 / 0.84 = 181.44 \text{ MW}$

$\eta_{\text{round}} = (168.9 \cdot 7) / (181.44 \cdot 9.33) = 0.698 = 69.8\%$

頻出ミス： 発電と揚水で損失水頭の符号が逆。揚水入力では効率を掛けずに割る。

連続の式・ベルヌーイ・水車分類

6 . 連続の式とベルヌーイ

$$A_1 v_1 = A_2 v_2 = Q$$

$$p/(\rho g) + v^2/(2g) + z = \text{const.}$$

損失を無視する基本形。水平管なら $z_1 = z_2$ 。断面積が小さくなると流速が増え、その分だけ圧力水頭が低下する。

本試験標準例題

水平管で $d_1 = 0.24 \text{ m}$, $d_2 = 0.12 \text{ m}$, $v_1 = 2.0 \text{ m/s}$, $p_1 = 280 \text{ kPa}$ 。損失を無視する。

$$A_1/A_2 = (0.24/0.12)^2 = 4, v_2 = 2.0 \times 4 = 8.0 \text{ m/s}$$

$$p_2 = p_1 + (\rho/2)(v_1^2 - v_2^2) = 250 \text{ kPa}$$

7 . 水車の種類

衝動水車： 圧力エネルギーを主に速度へ変え、水流を羽根へ当てる。代表例はペルトン水車。

反動水車： 水車内部の圧力変化と反作用も利用する。代表例はフランシス水車、プロペラ水車。

クロスフロー水車は水流がランナを横切る形式。比速度・キャビテーション・调速機などへは本テーマでは広げない。

解法手順・新幹線接続・過去問対応

8 . 再利用できる解法手順

- 1) Q, H_0, h_L, η, t を抽出 2) 単位をそろえる 3) 発電 / 揚水を判定
4) 有効落差 / 必要揚程を決定。
5) $\rho g Q H$ で理論水力 6) 発電は効率を掛け、
揚水入力は割る 7) $V = Qt, E = Pt$ 8) 桁・単位を検算。
ベルヌーイ問題では先に連続の式で流速を確定し、その後ベルヌーイへ入れる。

9 . 上越新幹線への接続

J R 東日本の一次資料では、信濃川発電所は千手・小千谷・小千谷第二の 3 発電所の総称で、
発電電力は首都圏・上越線・新幹線の電車や鉄道施設へ送られる。
未確認の実設備数値は使わず、水力発電の一般式と試験問題へ戻す。

10 . 過去問対応

- R 8 上 問 2 : 流域面積・降水量・流出率・年間電力量。
R 8 上 問 15 (a) (b) : 揚水出力・入力・時間・総合効率。
R 7 下 問 2 : 単位体積当たり運動エネルギー。R 7 上 問 1 : $\rho g Q H$ の単位。
R 3 問 2 : 連続式とベルヌーイ。H 2 5 問 1 : 水車分類。

公式まとめ

$$P_0 = \rho g Q H; P_g = \rho g Q H \eta; H = H_0 - h_L; H_p = H_0 + h_L; P_{in} = \rho g Q H_p / \eta$$

$$V = Qt; V = Ahc; E = \rho g V H \eta; A_1 v_1 = A_2 v_2; \eta_{round} = E_g / E_p$$

固定範囲外のダム形式詳細、比速度、キャピテーション、水撃作用、サージタンク、调速機、
発電機機種詳細は追加しない。